

C8 : Synthèses d'espèces chimiques organiques.

En chimie organique, une synthèse consiste à produire une espèce chimique au laboratoire.

1 Les étapes d'une synthèse.

Définition Etapes d'une synthèse

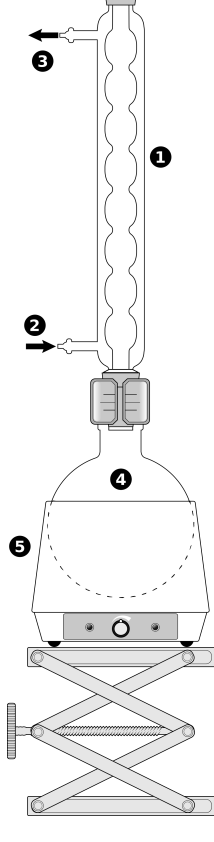
Lors d'une synthèse chimique, les étapes à suivre sont généralement : **Transformation, Extraction, Purification** et **Analyse**.

A. La transformation chimique.

On mélange les réactifs (et le catalyseur) dans le ballon et on **chauffe à reflux**

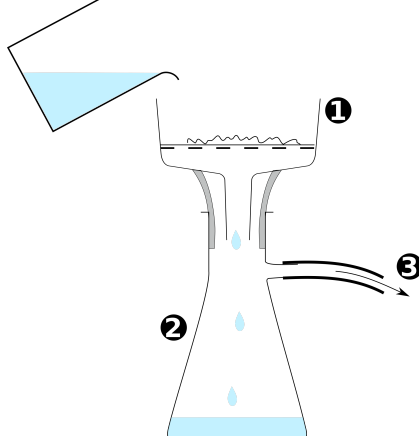
1. Colonne de refroidissement
2. entrée d'eau
3. sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

Remarque : On utilise parfois un montage plus simple avec un erlenmeyer dans un bain marie et un réfrigérant à air.



B. Extraction.

- Si le produit à isoler est un solide on utilise une filtration sous vide



1. Entonnoir Buchner avec papier filtre
2. Fiole à vide
3. Aspiration

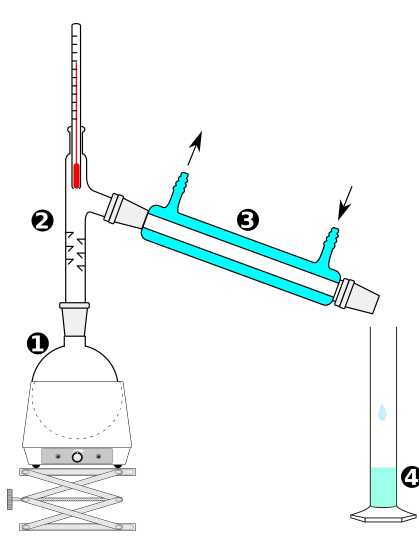
- Si le produit à isoler est un liquide on réalise une extraction liquide/liquide avec une ampoule à décanter.

La phase de densité la plus petite est celle qui est au-dessus (c'est généralement la phase organique)

C. Purification.

- Si le produit est un solide on le sépare des impuretés par **recristallisation**. On dissout le solide à chaud, et en refroidissant le solide précipite mais les impuretés restent en solution.
- Si le produit est un liquide, on le purifie par **distillation**.

1. Ballon contenant le liquide homogène
2. Colonne à distiller
3. Colonne de refroidissement
4. Distillat



Cette méthode est basée sur la différence de température de vaporisation entre les liquides, celui dont la température de vaporisation est la plus basse est récupéré en premier.

D. Analyse.

Pour contrôler la pureté du produit formé, on peut réaliser :

- Une chromatographie sur couche mince.
- Une mesure de sa température de changement d'état
- Son spectre IR

2 Rendement d'une synthèse.

Définition Rendement d'une synthèse

Le rendement d'une synthèse est le rapport entre la masse de produit obtenue m_{produit} et la masse maximale que l'on obtiendrait pour une réaction totale m_{max} .

$$\mu = \frac{m_{\text{produit}}}{m_{\text{max}}}$$

La masse du produit est obtenue par pesée en fin de synthèse lorsqu'il est sec.

La masse maximale est obtenue par calcul en effectuant un bilan de matière.

Remarque :

- Le rendement est généralement exprimé en pourcentage.
- Un rendement est toujours inférieur à 1 (100%) car:
 1. il y a des pertes de matière lors des différentes étapes de la synthèse.
 2. la transformation chimique n'est pas forcément totale

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Identifier, dans un protocole, les étapes de transformation des réactifs, d'isolement, de purification et d'analyse (identification, pureté) du produit synthétisé.
- ✓ Justifier, à partir des propriétés physico-chimiques des réactifs et produits, le choix de méthodes d'isolement, de purification ou d'analyse
- ✓ Déterminer, à partir d'un protocole et de données expérimentales, le rendement d'une synthèse.
- ✓ Schématiser des dispositifs expérimentaux des étapes d'une synthèse et les légender